

Adı
İmza

LOJİK DEVRELERİ
Sınav

10.06.2024

Açıklamalar

Sınav süresi 70 dakikadır. Sınav süresince konuşmak, araç gereç alışverişi yapmak yasaktır. Kopya almak veya vermek yasaktır. Tüm sorular eşit puanlıdır.

Fatih Ahmet ŞENEL
Başarılar

SORULAR

Mevcut Durum			Sonraki Durum		
A	B	C	A	B	C
0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0

Şekil 1. 1-4 arasındaki sorulara ait şekil

de ABC üç bitlik bir sayıcı doğruluk tablosu verilmiştir. 1-4 arası soruları Şekil 1'i dikkate alarak cevaplayınız

Soru 1- A biti JK tipi Flip Flop ile tasarlanırsa J ve K girişlerine uygulanması gereken lojik ifadelerin en basit hali aşağıdakilerden hangisidir?

Lojik 1, $K_A = B + A$
 $+ BC, K_A = \text{Lojik 1}$
 $+ C, K_A = B + C$
 $K_A = B$
Lojik 1, $K_A = \text{Lojik 0}$

Soru 2- Verilen devre hangi sayı dizisini tekrar eder?

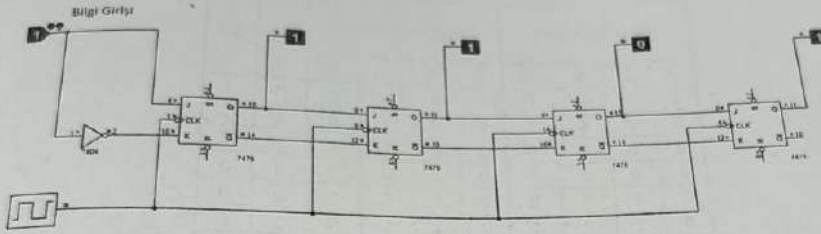
A- 3-6-5-1-4
B- 0-1-2-3-4-5-6-7
C- 4-3-2-4-1-7-6-0
D- 0-3-6-2-5-1-4-7
E- 1-7-3-6-5-0-4-2

Soru 3- D tipi Flip Flop ile tasarlanırsa D girişine uygulanması gereken lojik ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?

$A\bar{C}$

Soru 4- C biti D tipi Flip Flop ile tasarlanırsa D girişine uygulanması gereken lojik ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?

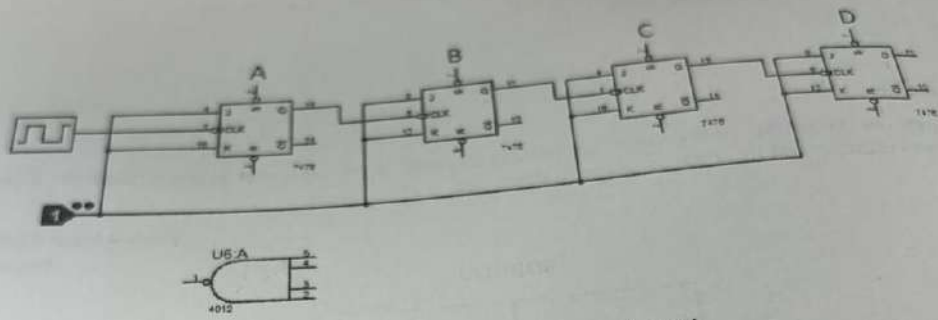
A- Lojik 1
B- $\bar{C} + B$
C- Lojik 0
D- $AC + B$
E- $A\bar{B} + \bar{A}\bar{C}$



Şekil 3. 7 ve 8 nolu sorulara ait şekil

- Soru 7- 4 bitlik bir kaydedici tasarlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- A- Sola kaydırmalı kaydedicidir
 - B- 1101 bilgisini yüklemek için 4 adet clk gerekir
 - C- 4 bitlik yüklenen verinin okunması için 4 clk gerekir
 - D- Aynı kaydedici D tipi FF ile tasarlanamaz
 - E- FF'a uygulanan 3 clk'tan sonra bilgi kaybedilmeye başlar

- Soru 8- Başlangıçta 0000 bilgisinin olduğu şekildeki devreye 1101 bilgisi yüklenmek istenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
- A- İlk Clk darbesinde bilgi girişinden Lojik 1 uygulanmalıdır
 - B- 2. Clk darbesinde bilgi girişinden Lojik 0 uygulanmalıdır
 - C- 3. Clk darbesinde bilgi girişinden Lojik 1 uygulanmalıdır
 - D- 4. Clk darbesinde bilgi girişinden Lojik 1 uygulanmalıdır
 - E- 3 Clk darbesinde bilgi girişinden Lojik 0 uygulanmalıdır



Şekil 2. 5 ve 6. Sorulara ait şekil

- Soru 5- Şekil 2'de verilen devrenin yukarı yönlü 1-9 arası sayıları sayması istenmektedir. Buna göre girişleri ve çıkışı boş bırakılmış olan NAND kapısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
- A- NAND kapısının girişlerinden biri $\bar{A}$ olmalıdır
 B- NAND kapısının girişlerinden biri $\bar{B}$ olmalıdır
 C- NAND kapısının girişlerinden biri $\bar{C}$ olmalıdır
 D- NAND kapısının çıkışı A FF'unun S (set) girişine bağlanmalıdır
 E- NAND kapısının çıkışı D FF'unun R (reset) girişine bağlanmalıdır

- Soru 6- Şekil 2'deki devrenin eksikleri tamamlanıp çalıştığı durum dikkate alınarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- A- Sayıcının aşağı yönlü sayması için tüm JK girişlerine Lojik 0 uygulanmalıdır.
 B- B, C ve D FF'larının CLK girişleri bir önceki FF'un $\bar{Q}$ lerine bağlanırsa 9-1 arası aşağı yönlü sayıcı olur
 C- Verilen devre Senkron çalışan devredir.
 D- B, C ve D FF'larının CLK girişleri bir önceki FF'un $\bar{Q}$ lerine bağlanırsa 15-14-13-12-11-1-0 dizisini sayar
 E- Verilen devre yükselen kenar tetiklemelidir